Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Telecomunicaciones

Docente: Ing. David Marroquín

NETCLOUD-SECURE 5G/F5G ENTERPRISE FABRIC

Informe técnico final

Fernando Ruiz

Carné: 1990-19-7785

25 de octubre de 2026

Índice

Resumen 4

Introducción 5

Objetivos 6

Objetivo general 6

Objetivos específicos 6

Metodología y entorno de laboratorio 7

Arquitectura implementada 8

Plan de direccionamiento principal 9

Implementación del fabric BGP EVPN/VXLAN 10

Redundancia del fabric 10

Automatización y programabilidad 11

Implementación del núcleo 5G privado 11

Rendimiento y latencia 5G 12

Virtualización de funciones de red (NFV) 13

Alta disponibilidad del firewall 13

Implementación F5G 14

Seguridad Zero Trust y microsegmentación 14

Pruebas de seguridad 14

Telemetría gRPC 15

Monitoreo con Prometheus y dashboard 16

Detección de caída y recuperación 16

Resultados de las pruebas 17

Análisis de cumplimiento y limitaciones 18

Conclusiones 19

Recomendaciones 20

Referencias 21

Anexos 22

Anexo A. Evidencias de pruebas 22

Anexo B. Archivos del proyecto 22

Anexo C. Repositorio de configuraciones 22

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ
1966
CONOCEREIS LA VERDAD
Y LA VERDAD OS HARA LIBRES
GUATEMALA

Resumen

El proyecto NETCLOUD-SECURE 5G/F5G Enterprise Fabric reúne dentro de un entorno desarrollado en GNS3 una arquitectura de telecomunicaciones formada por un esquema Spine-Leaf que utiliza BGP EVPN y VXLAN, automatización con Python y Netmiko, un núcleo 5G privado basado en Open5GS y UERANSIM, una red de acceso F5G, funciones de red virtualizadas, políticas de seguridad Zero Trust, telemetría en streaming por medio de gRPC y un sistema de monitoreo centralizado utilizando Prometheus. La solución fue planteada para demostrar el funcionamiento de una red empresarial simulada con conectividad segmentada, resiliencia, capacidad de monitoreo y control de acceso.

Las pruebas realizadas permitieron validar la conectividad extendida de capa 2, el registro y establecimiento de sesión de usuarios 5G, la latencia de extremo a extremo, el rendimiento de la red, el balanceo de carga, el failover del firewall, la microsegmentación, el bloqueo de intentos de reconocimiento y exfiltración, la mitigación de tráfico malicioso, el envío de telemetría y la detección automática de fallas. Durante las pruebas, la latencia promedio registrada en el recorrido 5G fue de 2.177 ms, mientras que el proceso de failover del firewall NFV se realizó en aproximadamente 3 segundos.

La arquitectura también mantuvo la continuidad del servicio cuando se provocó la caída de uno de los nodos Spine. Sin embargo, no se realizó una medición instrumental con suficiente precisión como para establecer un tiempo exacto de reconvergencia menor a un segundo. Finalmente, el alcance implementado incluye programabilidad SDN mediante mecanismos de automatización de red, pero la versión entregada no incorpora un controlador OpenDaylight ni utiliza Segment Routing sobre IPv6 (SRv6).

Introducción

Las infraestructuras empresariales actuales necesitan combinar conectividad de centros de datos, automatización, redes móviles privadas, funciones de red virtualizadas, mecanismos de seguridad adaptativa y herramientas de observabilidad dentro de una misma arquitectura. El proyecto NETCLOUD-SECURE 5G/F5G Enterprise Fabric busca responder a este escenario mediante una implementación académica desarrollada en GNS3, enfocada en demostrar cómo pueden interactuar todos estos componentes. GNS3 permite construir y ejecutar topologías complejas utilizando dispositivos emulados, simulados y contenedores, por lo que resulta adecuado para integrar distintos servicios de red dentro de un laboratorio que puede reproducirse nuevamente bajo condiciones similares (GNS3 Technologies, s. f.).

La solución desarrollada utiliza FRRouting para manejar el plano BGP EVPN del fabric. Dentro de este diseño, el underlay se encarga de proporcionar la conectividad IP entre los dispositivos, mientras que el overlay representa las redes virtuales que son transportadas mediante VXLAN. La documentación de FRRouting presenta EVPN como una tecnología de virtualización que permite transportar redes superpuestas sobre una infraestructura física o fabric subyacente, utilizando VXLAN como mecanismo para encapsular y transportar dicho tráfico (FRRouting, s. f.).

De forma complementaria, Open5GS se utiliza para proporcionar las funciones correspondientes al núcleo 5G, mientras que UERANSIM permite representar de manera simulada tanto el gNodeB como el equipo de usuario. Open5GS implementa diferentes funciones pertenecientes a núcleos de redes 4G y 5G, manteniendo una separación entre el plano de control y el plano de usuario. Por su parte, UERANSIM permite simular un UE y un gNodeB bajo una arquitectura 5G SA, facilitando la realización de pruebas sobre redes de núcleo 5G dentro del entorno implementado (Open5GS, 2026; Güngör, 2026).

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar, automatizar y comprobar una arquitectura empresarial de telecomunicaciones desarrollada en GNS3, integrando un fabric BGP EVPN/VXLAN, servicios 5G y F5G, funciones de red virtualizadas, microsegmentación bajo el enfoque Zero Trust, telemetría y monitoreo proactivo, manteniendo como prioridades la resiliencia, la baja latencia y la seguridad de la infraestructura.

Objetivos específicos

- Implementar un tejido Spine-Leaf redundante utilizando BGP EVPN y VXLAN para extender conectividad de Capa 2 entre hosts.
- Automatizar tareas de validación, configuración y respaldo mediante Python y Netmiko.
- Desplegar un núcleo 5G privado con Open5GS y un entorno gNodeB/UE con UERANSIM.
- Simular una red de acceso F5G con OLT, ONU y perfiles de asignación dinámica de ancho de banda.
- Implementar VNFs para firewall, respaldo, balanceo de carga y servicios backend.
- Aplicar políticas Zero Trust y validar el bloqueo de exploración de puertos, exfiltración y tráfico malicioso.
- Implementar telemetría gRPC y monitoreo Prometheus para observar disponibilidad, latencia y eventos de fallo.

Metodología y entorno de laboratorio

El proyecto fue desarrollado de manera progresiva dentro de GNS3, utilizando la GNS3 VM junto con contenedores Docker personalizados. Cada uno de los bloques tecnológicos fue configurado de forma persistente, permitiendo reiniciar el laboratorio sin tener que reconstruir o ingresar manualmente las configuraciones en cada ocasión. El proceso de validación se realizó mediante pruebas funcionales controladas, recopilación de resultados obtenidos desde la consola y registro de evidencia gráfica durante la ejecución de las diferentes pruebas.

Componente	Tecnología principal	Propósito
Fabric	FRRouting, Linux VXLAN	Plano underlay/overlay EVPN-VXLAN
Automatización	Python, Netmiko, Paramiko, Jinja2	Configuración, validación y respaldo
5G	Open5GS, UERANSIM	Núcleo 5G SA, gNodeB y UE
NFV	Docker, iptables, HAProxy	Firewall, failover, balanceo y servicios
F5G	Contenedores Linux	Simulación OLT/ONU y DBA
Seguridad	iptables, nmap, scripts	Zero Trust, microsegmentación y pruebas
Telemetría	gRPC, Protocol Buffers	Streaming de métricas
Monitoreo	Prometheus, Flask	Métricas y dashboard web

Arquitectura implementada

La arquitectura está organizada en diferentes planos funcionales que se encuentran conectados entre sí. El fabric principal se encarga de proporcionar conectividad al resto de los servicios; el núcleo 5G permite comunicar la red móvil simulada con los servicios empresariales; NFV incorpora funciones relacionadas con seguridad y balanceo de carga; F5G representa la red de acceso óptico; Zero Trust se utiliza para controlar y restringir los accesos; y la capa de telemetría y monitoreo se encarga de recopilar información sobre el estado operativo de la infraestructura.

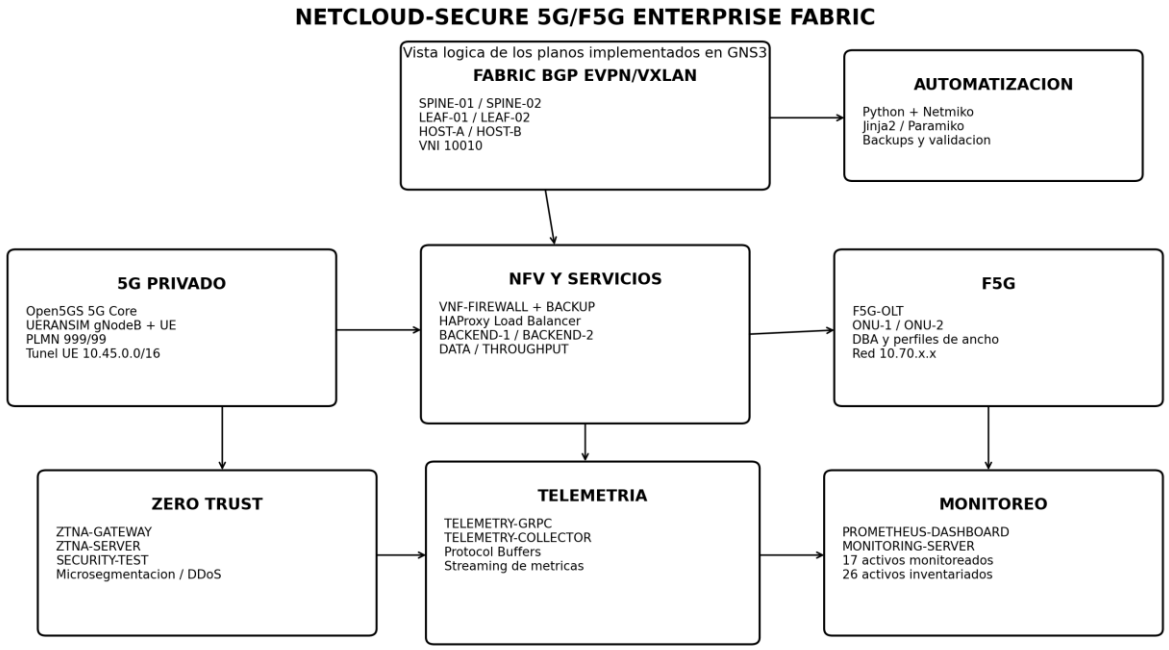


Figura 1
Arquitectura lógica de NETCLOUD-SECURE. Elaboración propia.

Plan de direccionamiento principal

Segmento	Direcciones / rango	Uso
Gestión	172.16.100.0/24	Administración de nodos y monitoreo
Hosts VXLAN	192.168.10.0/24	HOST-A y HOST-B
Underlay	10.0.0.0/28 aprox.	Enlaces Spine-Leaf punto a punto
Loopbacks	10.255.0.0/24	Identificadores BGP/VTEP
5G acceso	10.50.0.0/24	Core y gNodeB/UE
UE tunnel	10.45.0.0/16	Sesiones de usuario 5G
Servicios NFV	10.60.0.0/24	Firewall, LB, datos y throughput
Backend LB	10.62.0.0/24	Backends de HAProxy
Zero Trust	10.80.0.0/24	Servidor protegido
Heartbeat NFV	192.168.250.0/24	Supervisión firewall primario/respaldo

Implementación del fabric BGP EVPN/VXLAN

El tejido de red está compuesto por dos nodos Spine y dos nodos Leaf. Los Spine funcionan como reflectores de rutas, mientras que cada Leaf establece sesiones BGP con ambos Spine para mantener la comunicación dentro del fabric. El overlay EVPN se configura sobre FRRouting y utiliza VXLAN para transportar el dominio de Capa 2 relacionado con el VNI 10010. HOST-A (192.168.10.10/24) y HOST-B (192.168.10.20/24) se encuentran conectados a Leaf diferentes y pueden comunicarse entre sí a través del overlay.

FRRouting dice que EVPN funciona sobre una red underlay y permite encapsular el tráfico correspondiente al overlay utilizando VXLAN. Además, el comando advertise-all-vni permite habilitar el funcionamiento de EVPN dentro de la familia de direcciones correspondiente (FRRouting, s. f.). Durante las pruebas del laboratorio se comprobaron las rutas EVPN, la presencia de los VTEP remotos y la conectividad extremo a extremo entre ambos hosts.

Redundancia del fabric

Para comprobar la resiliencia de la arquitectura, se mantuvo una prueba de ping continua entre HOST-A y HOST-B mientras se apagaba de forma intencional SPINE-01. Durante la prueba, la comunicación entre ambos hosts continuó sin pérdidas visibles y los nodos Leaf conservaron rutas alternativas disponibles para mantener el tráfico activo.

Este resultado permitió comprobar la continuidad funcional del fabric ante la caída de uno de los Spine. Sin embargo, no se utilizó un mecanismo de medición con la precisión suficiente para confirmar de forma cuantitativa que la reconvergencia fuera menor a 1 segundo. Por esta razón, la prueba se considera aprobada funcionalmente, pero no como una medición exacta del tiempo de reconvergencia.

Automatización y programabilidad

El nodo AUTOMATION emplea Python y Netmiko para establecer conexiones con los dispositivos de red, realizar diferentes validaciones y automatizar tareas que serían repetitivas de forma manual. Entre los principales scripts desarrollados se encuentran inventory.py, test_all_leaves.py, automate_fabric.py, backup_status.py y show_inventory.py. Utilizar una fuente centralizada de inventario permite mantener separados los datos de conexión de la lógica utilizada por los scripts, lo que facilita la administración y el mantenimiento del laboratorio.

Para la versión destinada a la entrega, las credenciales utilizadas originalmente en el laboratorio fueron reemplazadas por marcadores CHANGE_ME_* y también se excluyeron las claves privadas. Esta medida permite mejorar la seguridad del repositorio entregado sin modificar las configuraciones originales utilizadas dentro del entorno de laboratorio.

Implementación del núcleo 5G privado

El núcleo 5G fue implementado utilizando Open5GS junto con una base de datos MongoDB encargada de almacenar la información de los suscriptores. La configuración del laboratorio utiliza el PLMN 999/99, TAC 1, slice SST 1 y el DNN internet. Según la documentación de Open5GS, el PLMN 999/99 puede utilizarse en redes privadas destinadas a pruebas y debe configurarse de la misma manera en el gNodeB para mantener compatibilidad entre los componentes (Open5GS, 2026).

El nodo gNodeB-UE utiliza UERANSIM para representar tanto la estación base como el equipo de usuario dentro del entorno simulado. UERANSIM está diseñado para realizar pruebas sobre redes 5G Core y permite simular las funciones correspondientes al UE y al gNodeB, aunque no incluye una implementación completa de la capa física NR (Güngör, 2026). Durante las pruebas del laboratorio se logró registrar correctamente el UE, establecer la sesión PDU y crear el túnel uesimtun0.

Rendimiento y latencia 5G

Métrica	Resultado	Criterio
Latencia mínima	1.570 ms	< 10 ms
Latencia promedio	2.177 ms	< 10 ms
Latencia máxima	3.426 ms	< 10 ms
Pérdida de paquetes	0 %	Sin pérdida
Throughput emisor	67.4 Mbps	Prueba funcional
Throughput receptor	66.5 Mbps	Prueba funcional

El promedio de 2.177 ms representa aproximadamente el 21.77 % del umbral máximo de 10 ms establecido para la prueba, dejando un margen aproximado de 7.823 ms. Este resultado valida el objetivo de baja latencia dentro del entorno simulado.



Virtualización de funciones de red (NFV)

El plano NFV está formado por un firewall principal, un firewall de respaldo, un balanceador de carga HAProxy, dos servidores backend, un servidor de datos y un servidor destinado a las pruebas de throughput. El firewall principal se encarga de enrutar el tráfico entre la red 5G y la red de servicios, además de aplicar las políticas de filtrado definidas para controlar la comunicación entre ambos segmentos. Por su parte, el balanceador HAProxy distribuye las solicitudes entre BACKEND-1 y BACKEND-2 utilizando un esquema de reparto round-robin.

Alta disponibilidad del firewall

El firewall de respaldo se encarga de supervisar el funcionamiento del firewall principal mediante una red dedicada de heartbeat. Cuando detecta una pérdida de disponibilidad, el equipo de respaldo activa automáticamente las direcciones de servicio, las rutas, las reglas de filtrado y los anuncios ARP necesarios para mantener la comunicación.

Durante la prueba final se registró una interrupción aproximada de tres segundos, valor que se mantuvo por debajo del límite de cinco segundos definido en el enunciado. El mecanismo utilizado corresponde a un failover automatizado sobre una VNF que ya se encontraba desplegada previamente. En esta implementación no se utilizó una plataforma MANO completa para crear o volver a instanciar dinámicamente la VNF.

Implementación F5G

La sección F5G fue representada mediante un nodo OLT y dos ONU conectados a redes diferentes. Se configuraron perfiles de asignación dinámica de ancho de banda, utilizando inicialmente una distribución de 20/20 y realizando después una prueba temporal con valores de 35/5 para comprobar que el perfil podía modificarse según las necesidades del laboratorio. Una vez finalizada la prueba, se restauró la configuración original, manteniendo la persistencia de las configuraciones en los nodos.

Seguridad Zero Trust y microsegmentación

La arquitectura Zero Trust fue implementada utilizando los nodos ZTNA-GATEWAY, ZTNA-SERVER y SECURITY-TEST. El gateway aplica una política de reenvío restrictiva, donde todo tráfico no autorizado dirigido al servidor protegido es bloqueado y registrado, mientras que únicamente los flujos que han sido permitidos de forma explícita pueden pasar a través de la pasarela. Este modelo aplica el principio de no confiar automáticamente en ningún origen y permite representar la microsegmentación mediante reglas específicas de firewall.

Pruebas de seguridad

Prueba	Resultado
Escaneo nmap a puertos 22, 80 y 443	Puertos filtrados/bloqueados; contadores de denegación incrementados
Exfiltración de confidential.txt	Solicitud bloqueada por ZTNA
Tráfico malicioso/DDoS hacia balanceador	Origen incluido en lista de bloqueo después del umbral
Tráfico legítimo	Conectividad preservada para dispositivo autorizado

Telemetría gRPC

La telemetría fue implementada utilizando un servidor gRPC y un recolector central encargado de recibir la información generada por los distintos componentes. El contrato del servicio se definió dentro del archivo telemetry.proto y, a partir de este, se generaron los stubs correspondientes en Python mediante Protocol Buffers. gRPC trabaja a partir de la definición de servicios y utiliza de forma predeterminada Protocol Buffers para describir la estructura de los mensajes y realizar el intercambio de información entre cliente y servidor, facilitando una comunicación ordenada y estructurada (gRPC Authors, s. f.).

El servidor genera de manera periódica métricas relacionadas con disponibilidad y latencia, mientras que el collector mantiene una conexión de streaming activa y guarda los eventos recibidos dentro del archivo telemetry_stream.log. Durante la prueba operacional se observaron cambios de estado entre UP, DOWN y una recuperación posterior, lo que permitió comprobar la capacidad del sistema para mantener una observación continua de la infraestructura.

Monitoreo con Prometheus y dashboard

Prometheus fue utilizado como la plataforma principal para recolectar las métricas generadas por la infraestructura. Su funcionamiento se basa en obtener información mediante scraping de endpoints HTTP y almacenarla en forma de series temporales asociadas a sus respectivas marcas de tiempo (Prometheus Authors, s. f.). Dentro de NETCLOUD-SECURE, esta plataforma se complementó con un exporter desarrollado de manera personalizada y con un dashboard implementado en Flask para mostrar información relacionada con disponibilidad y latencia.

El inventario visual de la solución incluye un total de 26 activos. De estos, 17 cuentan con monitoreo activo, mientras que los otros 9 se presentan como componentes segmentados, protegidos o aislados, por lo que su latencia no se mide de forma directa. El dashboard también permite visualizar el estado general de la infraestructura, contabilizar los activos disponibles y protegidos, y actualizar automáticamente la información mostrada cada cinco segundos.

Detección de caída y recuperación

Como parte de las pruebas de disponibilidad, se apagó de manera intencional el nodo LEAF-01. Prometheus y el dashboard identificaron la pérdida de disponibilidad, marcaron el dispositivo con estado DOWN, disminuyeron la cantidad de equipos disponibles y modificaron el estado general de la infraestructura a ATTENTION REQUIRED.

Posteriormente, LEAF-01 fue iniciado nuevamente. Gracias a la configuración persistente, el nodo recuperó sus parámetros previamente establecidos y el sistema de monitoreo detectó su disponibilidad otra vez, permitiendo que el dashboard regresara automáticamente al estado operacional.

Resultados de las pruebas

No.	Prueba	Estado
1	Conectividad EVPN/VXLAN	Aprobado
2	Automatización Netmiko	Aprobado
3	Registro de UE 5G	Aprobado
4	Throughput 5G	Aprobado
5	Latencia 5G < 10 ms	Aprobado
6	Balanceo NFV	Aprobado
7	Failover NFV < 5 s	Aprobado (~3 s)
8	F5G / DBA	Aprobado
9	Port scanning Zero Trust	Aprobado
10	Exfiltración	Aprobado
11	Mitigación DDoS	Aprobado
12	Fallo de Spine	Aprobado funcionalmente
13	Telemetría gRPC	Aprobado
14	Prometheus	Aprobado
15	Detección de falla	Aprobado
16	Recuperación	Aprobado

Análisis de cumplimiento y limitaciones

La implementación desarrollada cubre directamente los principales componentes planteados, incluyendo el fabric BGP EVPN/VXLAN, la automatización mediante Python y Netmiko, el núcleo 5G privado, la sección F5G, las funciones NFV, las políticas Zero Trust, la telemetría mediante gRPC y el monitoreo utilizando Prometheus. Además, se incorporaron mecanismos de failover y se realizaron distintas pruebas controladas orientadas a validar aspectos de seguridad y disponibilidad.

El planteamiento original también contempla el uso de un controlador SDN centralizado, como OpenDaylight o una simulación de Cisco APIC-EM, además de tecnologías de Segment Routing o SRv6. Sin embargo, estos componentes no fueron implementados de forma funcional dentro de la versión final del laboratorio. La parte relacionada con la programabilidad SDN se desarrolló mediante scripts en Python y automatización utilizando Netmiko. Por esta razón, esta limitación debe tomarse en cuenta al evaluar el cumplimiento exacto de los objetivos relacionados con la orquestación SDN y Segment Routing.

De la misma manera, la prueba realizada al apagar uno de los nodos Spine permitió observar continuidad en la comunicación sin pérdida visible de paquetes, pero no se obtuvo una medición instrumental lo suficientemente precisa para confirmar un tiempo exacto de reconvergencia menor a un segundo. Como mejora futura, se podría incorporar captura temporal automatizada, BFD o mecanismos de telemetría con marcas de tiempo de mayor resolución para realizar una medición más precisa.

Conclusiones

- La arquitectura demostró que es posible integrar en GNS3 un fabric BGP EVPN/VXLAN con servicios 5G, F5G, NFV, Zero Trust y observabilidad en una sola topología académica.

- La automatización mediante Python y Netmiko redujo tareas repetitivas y permitió validar el estado de los Leaf de forma consistente.

- El núcleo 5G alcanzó una latencia promedio de 2.177 ms, cumpliendo ampliamente el objetivo de menos de 10 ms dentro del entorno simulado.

- El mecanismo de failover del firewall NFV recuperó el servicio en aproximadamente 3 s, cumpliendo el límite funcional de 5 s.

- Las pruebas de Zero Trust demostraron bloqueo de exploración de puertos, exfiltración y tráfico malicioso sin impedir el funcionamiento de dispositivos autorizados.

- La combinación de gRPC, Prometheus y un dashboard propio permitió observar cambios de estado en tiempo real y documentar la caída y recuperación de componentes.

- La persistencia de configuraciones y la exportación portable de GNS3 mejoran la reproducibilidad del laboratorio y facilitan su revisión técnica.

Recomendaciones

- Incorporar OpenDaylight u otro controlador SDN compatible para cubrir de forma literal el plano de control centralizado requerido.
- Implementar SRv6 en una extensión del fabric para comparar su comportamiento con el overlay VXLAN actual.
- Instrumentar mediciones de convergencia de alta precisión mediante BFD, captura de paquetes o telemetría de eventos.
- Agregar un sistema de gestión de secretos para evitar contraseñas embebidas incluso en entornos de laboratorio.
- Integrar alertas de Prometheus y almacenamiento histórico para análisis longitudinal de rendimiento y disponibilidad.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
1966
CONOCEREIS LA VERDAD
Y LA VERDAD OS HARA LIBRES
GUATEMALA

Referencias

FRRouting. (s. f.). BGP - Ethernet Virtual Network (EVPN). FRRouting documentation. https://docs.frrouting.org/en/stable-10.7/bgp.html

GNS3 Technologies. (s. f.). Getting started with GNS3. GNS3 Documentation. https://docs.gns3.com/docs

gRPC Authors. (s. f.). Introduction to gRPC. https://grpc.io/docs/what-is-grpc/introduction/

Güngör, A. (2026). UERANSIM: Open source 5G UE and RAN simulator [Software]. GitHub. https://github.com/aligungr/UERANSIM

Open5GS. (2026). Quickstart. https://open5gs.org/open5gs/docs/guide/01-quickstart/

Prometheus Authors. (s. f.). Overview. Prometheus documentation. https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ 1966 CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES GUATEMALA

Anexos

Anexo A. Evidencias de pruebas

Las capturas de pantalla, bitácoras de pruebas y documento de procedimientos se entregan en la carpeta evidence del paquete NETCLOUD-SECURE. En dicha carpeta se incluyen las evidencias de conectividad, registro 5G, latencia, throughput, failover NFV, seguridad Zero Trust, telemetría, Prometheus, dashboard y topología final.

Anexo B. Archivos del proyecto

El proyecto portable de GNS3 se entrega en la carpeta project-files/GNS3. La exportación incluye las imágenes base seleccionadas para facilitar la importación del laboratorio en otro entorno compatible.

Anexo C. Repositorio de configuraciones

El paquete incluye carpetas separadas para fabric, automation, endpoints, 5g, nfv, f5g, security, telemetry y monitoring. Las claves privadas fueron excluidas y las credenciales de laboratorio fueron sustituidas por marcadores CHANGE_ME_* en la copia destinada a entrega.

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ GUATEMALA
CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES